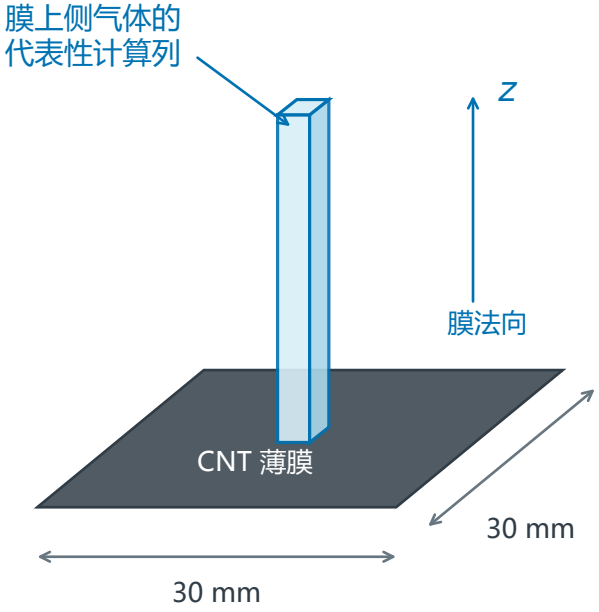
E1 · r2：薄膜、计算域与网格划分

空间仅沿膜法向变化；每个气体格点仍保留完整 D2Q37 速度分量

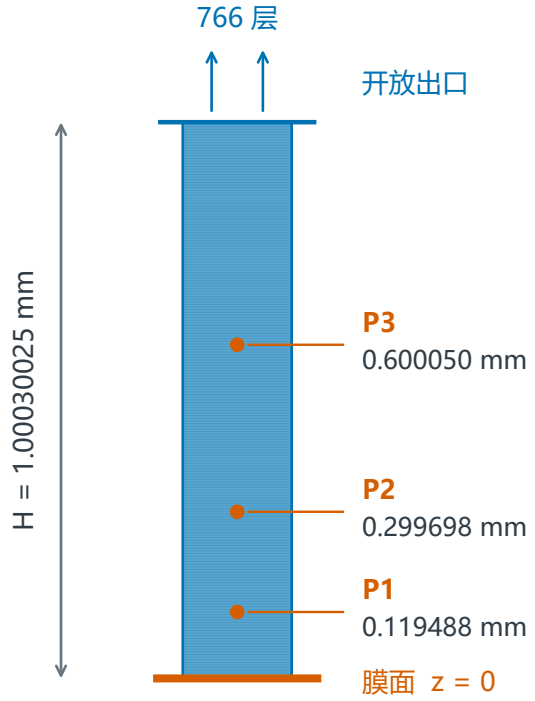
a　薄膜与代表性计算列



位置关系示意，非等比例

横向均匀假设；膜边缘未建模

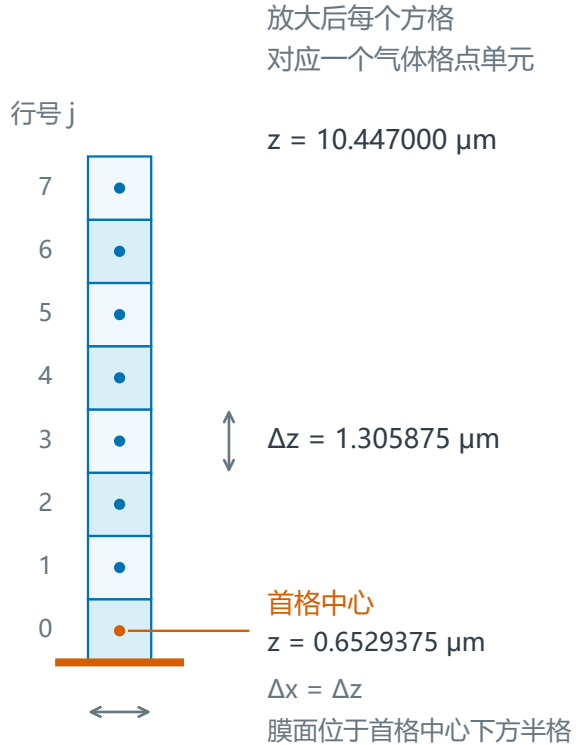
b　完整计算域与探针



单列：$n_x = 1$；横向两侧周期

横向宽度放大显示；图示全部网格层

c　近膜网格放大：前 8 层



每格：37 个 f_i + 37 个 g_i；圆点表示格心

计算范围：只推进膜上侧气体；下侧通过对称双侧因子进入膜能量平衡。

网格与探针来自已完成的 E1 r2、20 周期算例；蓝色表示气体计算域，橙色表示膜面或探针。